

RISQUE DE CRÉDIT — IRB-A / IFRS 9 / CRR2-CRR3

Un pipeline de notation interne et de provisionnement, module par module

Refonte méthodologique suite à un entretien technique — German Credit Data, segmentation Retail / PME, calibration LRA, marge de conservatisme, formule de Bâle complète.

Rodrigue KOFFI

Analyste Risque de Crédit — IRB / IFRS 9

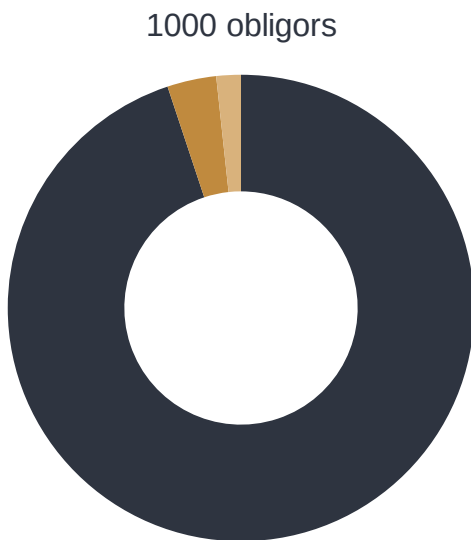
13 modules, un ordre chronologique unique

- Chaque module correspond à une étape du cycle de vie du crédit : octroi, observation, défaut, provisionnement, capital.
- pipeline.py orchestre l'ensemble et n'importe aucune logique métier lui-même.
- Aucune dépendance croisée cachée : chaque module déclare explicitement les colonnes qu'il consomme et qu'il produit.
- Traçabilité par impressions structurées (pas de module logging) — chaque étape imprime son propre bilan chiffre.



ÉTAPE 1-2

Périmètre : Retail, Retail-PME, Corporate-PME



- Retail consommation (94,9%) ■ Retail PME (3,4%)
- Corporate PME (1,7%)

Classement réglementaire du périmètre (Art. 123, 142, 147 CRR)

RETAIL_CONSUMER	Particulier, crédit conso classique
RETAIL_SME	Petite activité indépendante, < 1M EUR (Art.123) -> reste Retail
CORPORATE_SME	Sous-population simulée, CA 2-50M EUR, illustre l'ajustement Art.153(4)

Limite assumée : au seuil de 1M EUR, une PME reste en Retail. Le segment Corporate-PME est un choix pédagogique documenté.

ÉTAPE 3

Chronologie : un panel, pas une fenêtre unique

Une fenêtre unique à l'octroi ($t_0 \rightarrow t_0 + 12m$) ne capte que les défauts précoces. Chaque dossier est désormais observé à plusieurs anniversaires successifs.

`default12mFlag(t) = 1 si  $t < \text{defaultDate} \leq t + 12 \text{ mois}$`

`t = originationDate, +12m, +24m, ...` (arrêt si défaut détecté, ou fenêtre censurée par l'échéance)

Exemple : octroi 2011, défaut 2014

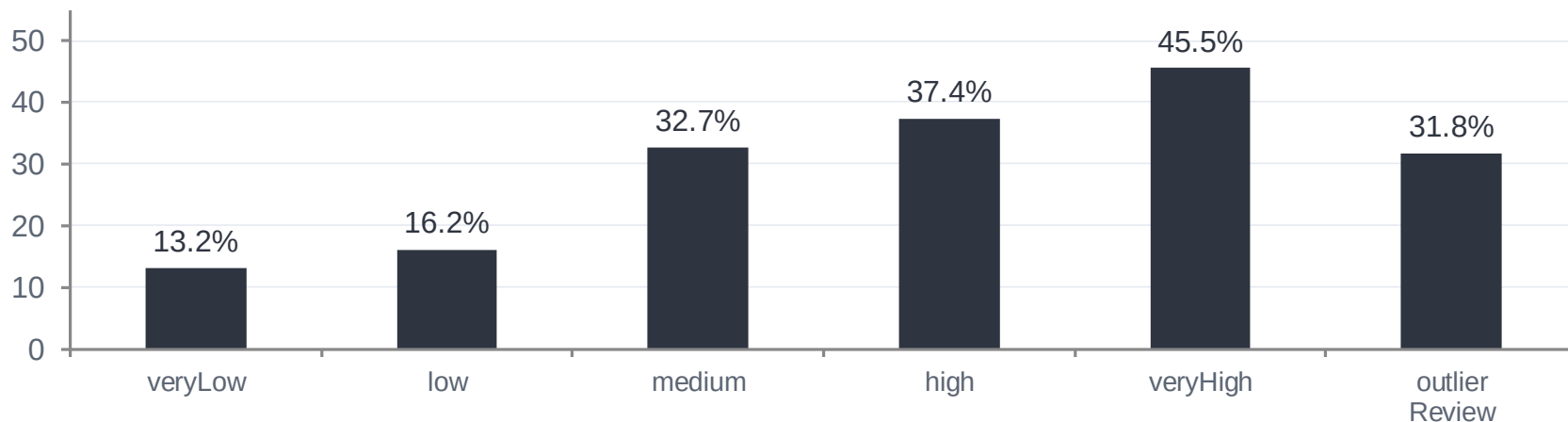
2011 -> 2012	pas de défaut	0
2012 -> 2013	pas de défaut	0
2013 -> 2014	défaut constaté	1 (sort du panel)

1 143

observations annuelles
sur 774 dossiers (2010-2023)

ÉTAPE 4-5

Clustering du risque : DBSCAN + KMeans

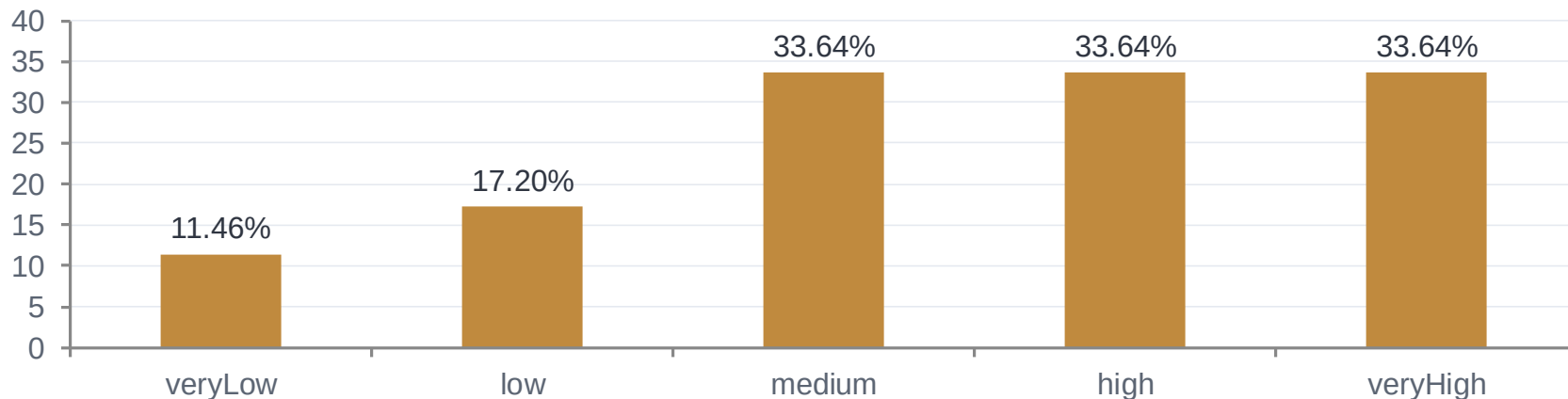


4,4% des dossiers isolés par DBSCAN (segment outlierReview, revue manuelle)

PD Long Run Average (LRA)

```
PD_LRA(grade) = moyenne sur les années ( tauxDefautAnnuel(grade, année) )
```

Moyenne sur 14 années calendaires (2010-2023), dont 2 années de choc (2012, 2020) — pas le taux de défaut du dernier échantillon.



Marge de Conservatisme : MoC A / B / C

$$PD_finale = PD_LRA + MoC_A + MoC_B + MoC_C$$

Catégorie	Nature	Implémentation
MoC A	Erreur d'estimation générale	Intervalle de Wilson (95%) sur le taux agrégé du grade
MoC B	Déficiences de données/méthode	Add-on forfaitaire documenté (15 bps)
MoC C	Changements de contexte	PSI grades récents vs historique, seuil 0,10

PD finale par grade (LRA + MoC), grade veryLow -> veryHigh



ÉTAPE 8

LGD par méthode workout

```
LGD_realisee = 1 - [ VA(recouvrements) - couts_directs - couts_indirects ] /  
EAD_au_defaut
```

Remplace le tirage aléatoire uniforme (0,25-0,75) du script original par des flux de recouvrement et coûts simulés, actualisés au taux effectif.

58,54%

LGD réalisée moyenne
(défauts simulés)

59,41%

LGD downturn moyenne
appliquée au livre (Art.181(1)(b))

ÉTAPE 9

Exposition au défaut (EAD) et CCF

EAD = encours amorti à l'arrêté + **CCF** x ligne hors bilan
(segment PME/Corporate)

Amortissement linéaire du capital restant du entre l'octroi et l'arrêté ; un facteur de conversion (CCF) est appliqué à la quote-part hors bilan (proxy découvert professionnel PME).

996 210

EAD totale du portefeuille

CCF indicatifs par objet

business 0,45 · car 0,20 · éducation 0,10 · furniture
0,20 · défaut 0,20

ÉTAPE 10

Staging IFRS 9 et ECL

Stage	Condition	ECL	Effectif
1	Sain, pas de SICR	PD 12 mois x LGD x EAD	90
2	SICR avéré (relatif / absolu / backstop 30j)	PD lifetime x LGD x EAD	8
3	Défaut constaté à l'arrêt	PD lifetime x LGD x EAD	284

382 / 1000

dossiers notes
(ACTIVE + DEFAULTED)

60 018

ECL totale IFRS 9
(actualisée)

3

critères SICR combinés
(relatif, absolu, backstop)

ÉTAPE 11

Capital réglementaire IRB-A — formule de Bâle complète

$$K = LGD \times [N(\sqrt{(1/(1-R))} \times G(PD) + \sqrt{(R/(1-R))} \times G(0,999)) - PD] \times MA$$

$$RWA = K \times 12,5 \times EAD$$

Corrélation R — Retail (Art.154)

$$R = 0,03 \times f(PD) + 0,16 \times (1 - f(PD))$$

$$f(PD) = (1 - e^{-35PD}) / (1 - e^{-35})$$

Corporate-PME (Art.153) + ajustement taille

$$R_{pme} = R_{corp} - 0,04 \times (1 - (S-5)/45)$$

$$MA = (1 + (M-2,5)b) / (1 - 1,5b)$$

1 566 254

RWA total

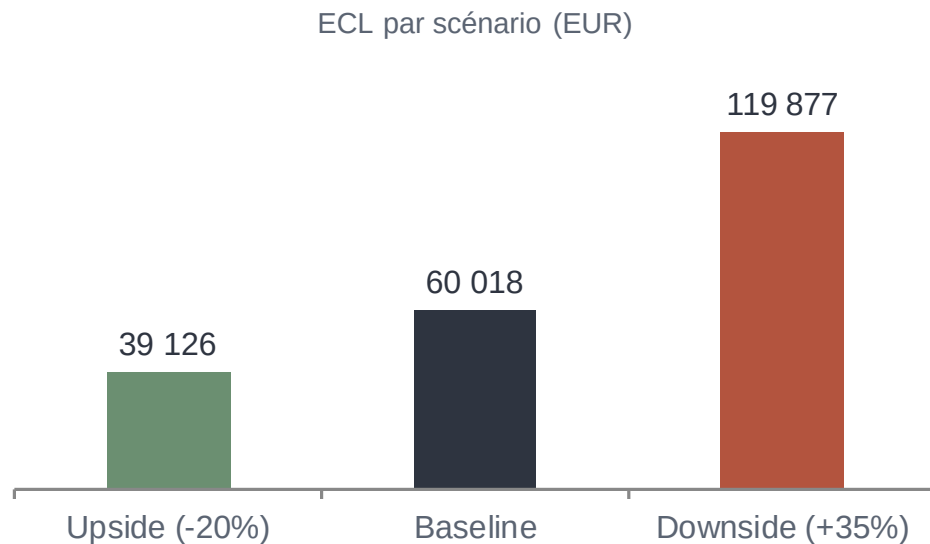
125 300

Exigence Pilier 1 (8%)

180 119

Capital total requis

Tests de stress et stress test inverse



Stress test inverse

+59,8%

de choc chômage relatif fait basculer l'ECL au-delà du capital disponible (bisection, scipy.optimize.brentq)

Taux de chômage simulé de rupture : ~7,83%

Capital disponible (proxy) : 180 119

Limites connues et pistes de validation

Pouvoir discriminant

Silhouette score 0,18-0,25 : séparation modérée des grades medium/high/veryHigh après correction de monotonie.

Données simulées

Dates, revenus, périmètre PME et flux de recouvrement sont simulés — démonstration méthodologique, pas un modèle valide sur données réelles.

Prochaines étapes

Ajouter VIF (multicolinéarité), AUC/GINI et KS (pouvoir discriminant), test binomial (backtesting annuel).

EN SYNTHÈSE

Un pipeline reproductible, documenté et sans simplification

- 13 modules camelCase, chronologiques, testables un par un (python -m src.<module>)
- PD LRA sur panel multi-années + MoC A/B/C conformes EBA GL/2017/16
- Formule de Bâle complète pour le RWA, stress test inverse résolu numériquement